FÍSICA I QUÍMICA · 3R ESO · TASCA DE RECUPERACIÓ DE LA CE5

Un hàbit més sostenible i saludable a casa

RECUPERACIÓ CE5

Nom _____

Grup _____

Data _____

Fes un microprojecte de dues setmanes a casa: analitza un hàbit, justifica amb la física i la química per què afecta el medi ambient o la salut, proposa un canvi, posa'l en pràctica amb la família i mesura'n el resultat.

Competència específica 5. Analitzar els efectes de determinades accions sobre el medi ambient i la salut, basant-se en la física i la química, per fer propostes d'acció i adoptar hàbits sostenibles i saludables. La vas treballar a la SdA 3 i SdA 5. Si fas aquesta tasca millor que durant el curs, el nivell d'assoliment nou substitueix l'anterior.

0 Tria l'hàbit

Hàbit	Què mesures	Connexió
A · Aparells en espera	Quants aparells queden endollats en espera i quantes hores	SdA 6
B · Aigua embotellada o de l'aixeta	Quantes ampolles de plàstic es fan servir en una setmana	SdA 1 i SdA 4
C · Mòbils, piles i residus electrònics	Quants aparells i piles vells hi ha a casa i on acaben	SdA 3

A Diagnosi

1 Recull les dades de casa durant una setmana en una taula (què, quant, quan). Quin és el punt de partida?

Dia	Dada 1	Dada 2	Observacions

B Per què importa

2 Justifica amb la física i la química com afecta aquest hàbit l'aire, l'aigua o el sòl (per exemple: emissions en generar electricitat, plàstic que es degrada en microplàstics, metalls pesants i electròlits de les bateries).

3 **Fes el càlcul.** *A:* si a casa hi ha 10 aparells en espera de 2 W durant 20 h al dia, quanta energia es perd en un any, en kWh, i quant costa a 0,15 $\frac{€}{kWh}$? *B:* si una família de quatre persones beu 2 L d'aigua per persona i dia en ampolles d'1,5 L de 30 g de plàstic, quanta massa de plàstic fa servir en un any? *C:* un mòbil té 0,034 g d'or; quina massa d'or hi ha en 25 mòbils vells guardats en calaixos d'una classe?

C La ciència hi pot ajudar

4 Explica una manera en què els coneixements de física i química ajuden a millorar aquest problema i la salut de les persones (per exemple, el reciclatge recupera elements, els LED tenen més rendiment, l'aigua de l'aixeta es depura i es controla).

D El pla d'acció

5 Planifica el canvi amb la família: objectiu mesurable, accions concretes, qui fa cada cosa i com ho mesurareu. Posa'l en pràctica una setmana i torna a recollir les dades.

Objectiu mesurable	Accions	Qui hi participa	Dada abans	Dada després

E Resultats i reflexió

6 Compara les dades d'abans i de després. Heu assolit l'objectiu? Què ha costat més? Quin consell donaries a la resta de la classe? Presenta-ho en un full o en una diapositiva amb una gràfica de barres.

Calendari i lliurament

Quan	Què
En acabar la SdA 5 (o quan t'ho indiqui el professor)	Rebo la tasca, trio l'hàbit i reviso la rúbrica.
Setmana 1	Diagnosi (part A) i parts B i C. Tutoria de 10 minuts.
Setmana 2	Pla d'acció i dades de després (parts D i E).
Abans de la sessió d'avaluació	Lliurament i defensa oral de 3 minuts.

Rúbrica de la tasca de recuperació de la CE5

Aspecte	AE · Excel·lent	AN · Notable	AS · Satisfactori	NA · No assolit
Preservació de l'aire, l'aigua i el sòl criteri 5.1	Justifica amb fonaments científics i dades com afecta l'hàbit l'aire, l'aigua o el sòl	Justifica l'impacte amb algun argument científic	Esmenta l'impacte sense justificar-lo	No relaciona l'hàbit amb el medi
Hàbits sostenibles criteri 5.2	Analitza de manera crítica l'hàbit amb dades pròpies i el càlcul correcte	Analitza l'hàbit amb dades i algun error menor	Anàlisi poc concreta	No analitza l'hàbit
La física i la química ajuden criteri 5.3	Explica amb precisió com la ciència contribueix a la sostenibilitat i a la salut	Explica una contribució amb alguna imprecisió	Contribució esmentada sense explicar	No ho relaciona
Projecte guiat criteri 5.4	Objectiu mesurable, pla complet, dades d'abans i després i reflexió crítica compartida amb la família	Pla complet i dades d'abans i després	Pla incomplet o sense dades de després	No hi ha pla